Relatório Intermediário de Benchmarking – Cenário 3

Análise Sequencial: Escalonamento Máximo (6 Núcleos) e o Colapso do Cache

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário e Progressão Histórica

Este documento consolida a terceira e última iteração da fase de testes focada no estrangulamento de *hardware* (escalabilidade vertical). Nos relatórios precedentes, a mesmíssima base de dados fragmentada (3,1 milhões de registros distribuídos em 6.518 arquivos minúsculos - *Tiny Segments*) foi submetida a processamentos sob rígidas restrições.

Em uma análise sequencial evolutiva, constatou-se que:

- **No Cenário 1 (2 Núcleos):** O sistema agonizou em severo estrangulamento de *I/O Overhead*, apresentando latências médias cruas na faixa dos $\sim$4.091 ms.
- **No Cenário 2 (4 Núcleos):** O provimento de paralelismo reduziu a ineficiência quase pela metade, estabilizando as leituras na casa dos $\sim$2.319 ms.

Neste **Cenário 3**, as travas do orquestrador Docker (*Cgroups*) foram plenamente liberadas para a capacidade máxima do hospedeiro, alocando-se **6 núcleos lógicos** (3 *threads* para o *Broker* e 3 para o *Historical*), acompanhados de 100 MB de alocação de *Direct Memory*. O objetivo empírico é verificar se o *hardware* de ponta consegue, por força bruta, superar o gargalo geométrico do disco.

2. Escalabilidade de Disco vs. O Colapso Absoluto do Cache

Os resultados expressos na Tabela 1 demonstram a clássica escalabilidade teórica prevista pela Lei de Amdahl. A latência de varredura direta sobre os arquivos (*Cold Start*) apresentou uma

nova e expressiva melhoria, atingindo o teto de máxima eficiência desta arquitetura desorganizada com uma média global estabilizada em $\sim$**1.624 ms**.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 3 - Capacidade Máxima (6 Cores) vs Fragmentação

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	1511.63	1639.02	-8.43%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	1756.32	1850.19	-5.34%	50
Bench 3 Filtros Complexos	1699.51	1613.72	5.05%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	1582.95	1590.50	-0.48%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	1548.98	1742.20	-12.47%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	1646.85	1831.27	-11.20%	81

Contudo, a grande descoberta analítica desta etapa reside na memória RAM. A Tabela revela que o aumento extremo de processamento simultâneo **agravou severamente o Paradoxo do Cache**. Das seis consultas estratégicas disparadas, cinco performaram substancialmente **pior** no *Warm Start* do que no acesso cru ao disco. O painel da FUNAI (*BI_2*) alcançou absurdos **-12,47% de degradação estrutural**.

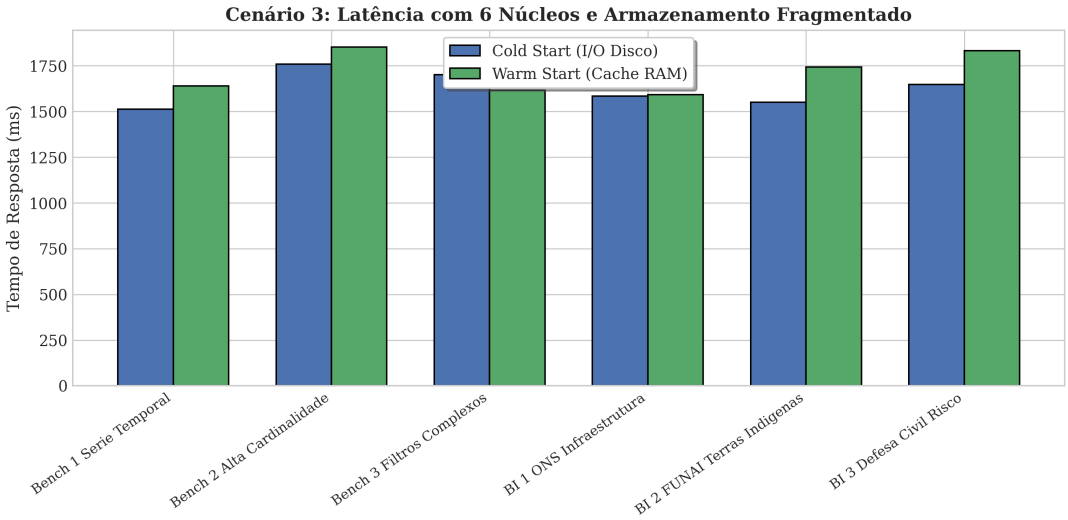

Figura 1 – O recuo das latências brutas em contraposição ao congestionamento do cache.

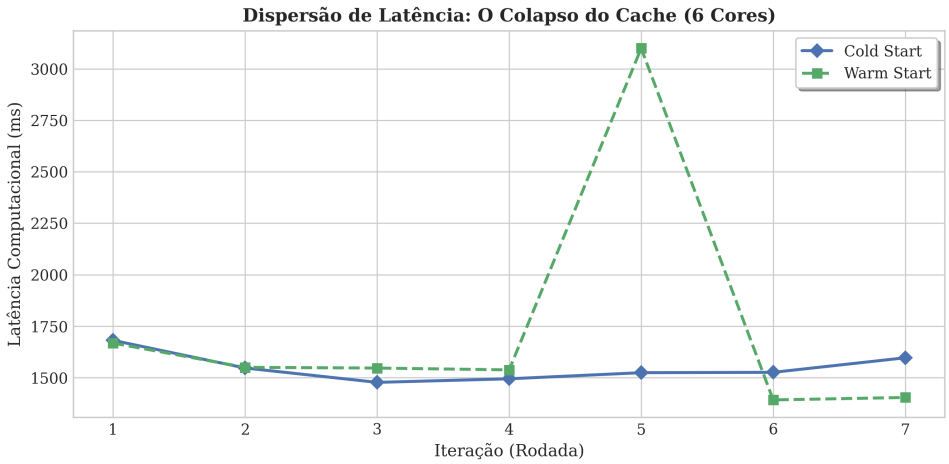

Figura 2 – O exato momento (Consulta BI_2) em que ler do disco torna-se mais vantajoso que o cache.

Isto fundamenta o fato de que, ao interceptar as *queries*, o nó *Broker* tenta varrer, unificar e agrupar na Memória Volátil as parciais herdadas dos 6.518 micro-arquivos. O custo logístico temporal desse "quebra-cabeça"afoga a ULA, superando amplamente o tempo que os 6 núcleos levariam simplesmente lendo o disco em paralelo.

3. Veredito da Fase de Escalabilidade

A análise encadeada dos três cenários valida inequivocamente a premissa de que a escalabilidade puramente atrelada a *hardware* possui um "teto de vidro"intransponível. A injeção de mais núcleos colapsou a estrutura interna de *Cache*. Para romper a barreira técnica dos milissegundos e habilitar o pleno tempo-real (sub-segundos), abandona-se o *Hardware Tuning* em prol do *DataOps*, onde a próxima bateria de testes lidará com os dados plenamente compactados (*Compaction*).